

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

9. hét - Védelmi rendszerek és relévédelem alapjai

GYAKORLATI LAP

Gyakorlat címe

Védelmi működési lánc értelmezése és hibaforgatókönyv készítése

Cél

A tanuló képes legyen egy egyszerű hálózati hiba esetén leírni a védelem működését, azonosítani a mérőváltó, relé és megszakító szerepét, valamint szelektív lekapcsolási gondolkodást alkalmazni.

1. rész - Védelmi lánc rajzolása

Rajzold fel: áramváltó / feszültségváltó -> védelmi relé -> kioldóáramkör -> megszakító -> hibás hálózatrész leválasztása -> jelzés az irányítástechnikának.

2. rész - Hibaazonosítás

Készíts táblázatot a következő hibákról: túlterhelés, zárlat, földzárlat, feszültségcsökkenés. Írd melléjük a várható jelet és a lehetséges védelmi választ.

3. rész - Szelektivitási feladat

Adott egy betáplálás, egy alállomás és két kimenő vezeték. Az egyik kimenő vezetéken hiba keletkezik. Írd le, melyik megszakítónak kell nyitnia, és melyiknek kell üzemben maradnia. Indokold szakmailag.

4. rész - Védelmi beállítás gondolkísérlet

Mi történhet, ha a kioldási áram túl alacsonyra van állítva? Mi történhet, ha túl magasra van állítva? Írj legalább 3-3 következményt.

5. rész - Hibaforgatókönyv

Csoportonként készítsetek rövid hibaforgatókönyvet. Szerepeljen: hiba helye, érzékelt jel, relé döntése, megszakító működése, jelzés és a helyreállítás első lépése.

Elvárt eredmény

A tanuló értse, hogy a relévédelem mérési, döntési és kapcsolási lánc, amelynek célja a hibás rész gyors és szelektív leválasztása.